

공정별 모델 선정 및 기술 스택 정리

이미지 생성형 AI 기반 뷰티 브랜드 CI·BI 자동 생성 + 텍스트·이미지 상표 유사도 분석 서비스

본 문서는 서비스의 3개 핵심 공정(① 로고 생성 · ② 이미지 유사도 · ③ 텍스트 유사도)에서 각 공정이 어떤 모델·기술을 사용하는지, 그리고 각 모델이 파이프라인 안에서 구체적으로 어떤 역할을 맡는지를 팀 공유용으로 정리한 자료입니다. 기획서 v1.1의 기술 구성을 기준으로, 6주 MVP·뷰티(G1201) 1개 업종·NCP 배포 환경에 맞춰 권장안을 함께 표기했습니다.

공정별 모델 요약

공정	역할	채택 모델·기술	비고
① 로고 생성	사용자 입력 조건으로 로고 이미지 시안 생성	FLUX.1 [schnell] (+ 폰트 레이어 합성)	Apache 2.0 · 상업 이용 무료
② 이미지 유사도	생성 로고 ↔ 등록 상표 도형의 외관(형태) 유사도 검색	DINOv2 임베딩 + FAISS	도형 유사도 정확도 ↑
③ 텍스트 유사도	입력 상표명 ↔ 등록 상표명의 외관·호칭·관념 유사도	RapidFuzz + g2pK + 자모 + LLM	상표법 3요소 대응

공정 ① — 로고 생성

역할

사용자가 입력한 브랜드 정체성 조건(상호·미션·톤앤매너·스타일·색상 등)을 프롬프트로 변환하여, 로고 시안 3~4종을 이미지로 생성하는 공정입니다. 텍스트 정확도가 필요한 상호명은 이미지 생성 모델에 맡기지 않고 별도 폰트 레이어로 합성합니다.

사용 모델·기술 및 세부 역할

- FLUX.1 [schnell] — 로고 이미지(심볼·도형) 생성. Diffusion 계열 생성 모델로, 프롬프트를 받아 로고 시안을 만듭니다. few-step 생성이라 시안을 빠르게 뽑아 ‘생성→분석→재생성’ 루프에 적합합니다. Apache 2.0 라이선스로 상업적 사용·수정·재배포가 무료라, 유료 라이선스가 필요한 FLUX.1 [dev]보다 서비스 사업화에 안전합니다.¹
- SDXL — 폴백(대체) 생성 모델. FLUX가 특정 스타일에서 원하는 결과를 못 낼 때 대체로 사용. 상업 이용 가능하며 커뮤니티 자산(LoRA 등)이 풍부합니다.²
- 폰트 레이어 합성 — 상호·브랜드명 텍스트 처리. Diffusion 모델은 이미지 안 글자를 부정확하게 그리는 약점이 있어, 상호명은 생성 이미지에 넣지 않고 웹폰트로 정확히 합성합니다. (기획서에 이미 반영된 설계로, 정확도·안정성 측면에서 옳은 방향)
- IP-Adapter / img2img — CI 톤을 BI 로고에 전이(Style Transfer 대체). 별도 Style Transfer 모델을 두는 대신, CI 이미지를 조건으로 넣어 BI 로고에 색·분위기를 이어받게 합니다. 파이프라인이 단순해집니다.

권장 변경 기획서의 “Stable Diffusion(모델 미확정)” → FLUX.1 [schnell]를 1순위로. 가장 큰 이유는 라이선스(상업 이용 무료)와 시안 생성 속도입니다.

공정 ② — 이미지 유사도 (생성 로고 ↔ 기존 상표 이미지)

역할

생성된 로고를 특징 벡터(임베딩)로 변환하고, 사전 구축한 KIPRIS 화장품(G1201) 등록 상표 도형 벡터 DB에서 ‘시각적으로 닮은’ 상표를 빠르게 찾아 유사도 점수와 검출 목록을 제시하는 공정입니다. 특허법원이 “도형상표는 호칭 못지않게 외관도 중요하다”(2020허3720)고 판시한 만큼, 외관 유사도 정확도가 서비스 신뢰성의 핵심입니다.

사용 모델·기술 및 세부 역할

- DINOv2 (임베딩 추출) — 로고의 시각적 형태를 벡터로 변환. 이미지를 고정 길이 특징 벡터로 바꾸는 역할. 자기지도학습(self-supervised) 모델로, 텍스트 라벨 없이 ‘형태가 얼마나 닮았는가’를 판단하는 instance-level 검색에 강합니다. 상표 도형 유사도 문제와 정확히 맞아떨어집니다.³
- CLIP (보조) — ‘무엇을 그린 로고인가’(관념) 보조 신호. 이미지-텍스트 정렬 모델이라 의미·개념 파악에 강합니다. 외관 검색은 DINOv2가 맡고, CLIP은 ‘꽃 모티프 vs 동물 모티프’ 같은 관념적 분류·보조 필터로만 병행합니다.⁴
- FAISS (벡터 검색) — 닮은 벡터를 빠르게 찾는 검색 엔진. 임베딩된 로고 벡터를 상표 DB의 수만 개 벡터와 비교해 최근접 이웃(가장 닮은 것)을 반환합니다. 3~5만 건 규모에서는 정확 검색 방식(FAISS Flat)이 수십 ms로 충분히 빨라, 근사 인덱스도 필요 없습니다.⁵
- 유사군코드 필터 + 이미지 정규화 — 전처리 단계. 벡터 검색 전에 G1201 유사군코드로 후보를 좁히고, 로고를 흰 배경·정사각 패딩·동일 해상도로 정규화합니다. 상표 도면은 여백·배경 편차가 커서 이 정규화가 정확도에 크게 기여합니다.

꼭 변경 기획서의 임베딩 모델 CLIP → DINOv2 계열로 전환 권장. 로고 외관(도형) 유사도가 이 서비스의 핵심 차별점이며, 이 작업에서는 DINO 계열이 CLIP보다 유리합니다. 벡터 검색 엔진(FAISS)은 그대로 유지가 정답입니다.

임베딩 모델 비교 (이 서비스 관점)

모델	학습 방식	강점	이 서비스에서의 위치
DINOv2	자기지도(SSL)	순수 시각적 형태·외관 유사도, instance 검색	주(主) 엔진 — 외관 유사도
DINOv3	자기지도(SSL)	DINOv2보다 검색 성능 ↑ (대형·게이트 모델)	여유 시 상위 대안
CLIP / SigLIP	이미지-텍스트	의미·개념(관념) 파악	보조 — 관념 신호

공정 ③ — 텍스트 유사도 (입력 상표명 ↔ 기존 상표명)

역할

입력된 브랜드명을 기존 등록 상표명과 비교해 유사도를 산출하는 공정입니다. 상표법의 유사 판단 3요소인 외관(스펠링 모양) · 호칭(발음) · 관념(의미)을 각각의 기술로 나눠 계산한 뒤 종합합니다.

사용 모델·기술 및 세부 역할

- RapidFuzz — 외관(철자) 유사도 계산. 편집거리(Levenshtein) 기반으로 ‘글자가 얼마나 겹치는가’를 점수화합니다. C++·SIMD 최적화로 python-Levenshtein보다 약 40% 빠르고 메모리 효율이 좋아, 수만 건 상표명 대량 비교에 적합합니다.⁶
- g2pK — 한글 발음(호칭) 변환. 표기 그대로가 아니라 실제 소리 나는 대로(예: ‘국물’→‘궁물’) 변환합니다. 철자는 달라도 발음이 같은 상표명(호칭 유사)을 잡기 위한 전처리 역할입니다.⁷
- 자모 분해 + 초/중/종성 가중 편집거리 — 청감(발음 느낌) 유사도. 발음 변환 결과를 자모 단위로 쪼개, 음절수·대응 음절·울림소리 치환 등을 가중해 비교합니다. 실제 상표 심사의 호칭 유사 판단 방식과 맞물립니다.
- 동의어 사전 + LLM(보조) — 관념(의미) 유사도. 뜻이 비슷한 이름(예: 한글명 vs 같은 뜻 영문명)을 판단합니다. 비용·지연 때문에 외관·호칭 점수가 애매한 경계 케이스에서만 LLM을 조건부 호출합니다.

소폭 조정 외관 계산은 RapidFuzz로 단일화(python-Levenshtein 별도 채택 불필요, 유지보수·속도 유리). g2pK는 지연·띄어쓰기 민감 이슈가 있어 경량 대안(g2pkiwi 등)을 후보로 검토하면 좋습니다.

텍스트 유사도 — 상표법 3요소 매핑

판단 요소	의미	담당 기술	출력
외관	철자·표기 모양이 닮았는가	RapidFuzz (편집거리)	0~1 점수
호칭	발음·청감이 닮았는가	g2pK + 자모 가중거리	0~1 점수
관념	의미·뜻이 닮았는가	동의어 사전 + LLM 보조	0~1 점수

공통 — 결과 리포트

- LLM API — 유사도 결과의 자연어 리포트 생성. 이미지·텍스트 유사도 점수와 검출 상표 목록을 받아, 사용자용 요약 설명과 재생성·수정 제안 문구를 생성합니다.

1. Commercial Usage and Licensing (FLUX), DeepWiki — deepwiki.com/black-forest-labs/flux
2. AI Image Model Comparison, Gradually AI — gradually.ai/en/ai-image-models
3. DINOv3 (instance retrieval 성능), Meta / arXiv — arxiv.org/html/2508.10104v1
4. SigLIP 2 (retrieval), Hugging Face — huggingface.co/blog/siglip2
5. Vector Search at Small Scale (FAISS 벤치마크), daddaops — daddaops.com/blog/vector-search-benchmarks
6. Comparative Analysis of Python Text Matching Libraries — ijeeedu.com (RapidFuzz 벤치마크)
7. CoreSpeech (g2pK latency), NeurIPS 2025 — papers.neurips.cc